

Auteur: Done Goker
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5A nr. 6.1

Opgave: $\int_1^3 \frac{dx}{3x-1}$

Stap 1: Substitutie

Stel:

$$u = 3x - 1$$

$$\Rightarrow \frac{du}{dx} = 3$$

$$\Rightarrow dx = \frac{du}{3}$$

Bepaal de nieuwe grenzen:

$$x = 1 \Rightarrow u = 3(1) - 1 = 2$$

$$x = 3 \Rightarrow u = 3(3) - 1 = 8$$

Stap 2: Herschrijf de integraal

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{3x-1} &= \int_2^8 \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{3} \\ &= \frac{1}{3} \int_2^8 \frac{1}{u} du \end{aligned}$$

Stap 3: Integreer

$$= \frac{1}{3} (\ln(8) - \ln(2))$$

$$= \frac{1}{3} \ln\left(\frac{8}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \ln(4)$$

Antwoord:

$$\int_1^3 \frac{dx}{3x-1} = \frac{1}{3} \ln(4)$$

References